

1

Estructura y funciones de la célula

Subárea: Identificación de variables, conceptos y procesos en el conocimiento científico

◆ ¿Por qué es importante este tema?

Todo lo vivo, desde una bacteria hasta una ballena, está hecho de células. Comprender sus partes y funciones es la base de la biología y aparece de forma recurrente en el EXANI-I, sobre todo en preguntas que piden identificar organelos y relacionarlos con la función que cumplen.

Definición

La **célula** es la unidad **estructural** (todo ser vivo está formado por células), **funcional** (en ella ocurren los procesos de la vida) y de **origen** (toda célula proviene de otra célula) de los seres vivos.

Estas tres ideas forman la **Teoría Celular**, propuesta por Matthias Schleiden, Theodor Schwann y Rudolf Virchow en el siglo XIX.

Conceptos clave

Dos grandes tipos de células

Según tengan o no un núcleo delimitado por membrana, las células se clasifican en procariotas y eucariotas.

- **Procariota:** no posee núcleo definido; su material genético (ADN) flota libre en el citoplasma. Son las más antiguas y sencillas. Ejemplo: las bacterias.
- **Eucariota:** posee núcleo verdadero rodeado de membrana y organelos especializados. Forma a animales, plantas, hongos y protistas.

Principales organelos y su función

Organelo	Función principal
Núcleo	Contiene el ADN; controla la actividad celular.
Mitocondria	Respiración celular: produce energía (ATP). Es la 'central de energía'.
Ribosomas	Sintetizan (fabrican) proteínas.
Retículo endoplásmico	Transporta sustancias; el rugoso fabrica proteínas y el liso, lípidos.
Aparato de Golgi	Empaca, modifica y distribuye las proteínas.
Lisosomas	Digestión celular: degradan desechos y partículas.
Cloroplastos	Realizan la fotosíntesis. Solo en células vegetales.
Membrana plasmática	Regula qué entra y sale de la célula (permeabilidad selectiva).
Pared celular	Da rigidez y protección. En plantas, hongos y bacterias (no en animales).

Organelo	Función principal
Vacuola	Almacena agua y sustancias. Muy grande en células vegetales.

Diferencias clave: la célula vegetal tiene pared celular, cloroplastos y una gran vacuola; la animal no.

Σ Fórmulas y reglas que debes memorizar

Procariota = SIN núcleo definido · Eucariota = CON núcleo definido

Vegetal = pared celular + cloroplastos + vacuola grande

Ejemplos resueltos

Ejemplo 1. Si una célula realiza fotosíntesis, debe tener cloroplastos; por lo tanto, es una célula **vegetal**.

Ejemplo 2. Una célula muy activa que necesita mucha energía (como una célula muscular) tendrá **muchas mitocondrias**.

✎ Reactivo tipo EXANI-I

¿En qué organelo se produce la mayor parte de la energía (ATP) que utiliza la célula?

- A)** En los ribosomas
- B)** En la mitocondria
- C)** En el aparato de Golgi

✓ **Respuesta correcta: B**

La mitocondria realiza la respiración celular y produce ATP, la molécula que aporta energía a la célula. Los ribosomas fabrican proteínas y el aparato de Golgi las empaqueta.

★ Tip para el examen

Asocia cada organelo con una palabra clave: mitocondria = energía, ribosoma = proteína, cloroplasto = fotosíntesis, núcleo = ADN. Las preguntas casi siempre piden relacionar organelo ↔ función.